

목차

1장	소식은 저절로 오지 않는다	2
1.1	알림에는 시간이 든다	2
1.2	빠르기가 다르다는 것	4
1.3	무엇으로 재는가	6
1.4	이 책이 다루지 않는 것	8
2장	본다는 것은 늦게 받는 것이다	10
2.1	하늘은 지금이 아니다	10
2.2	멀리 볼수록 오래된 것	12
2.3	늦게 오는 소식으로 무엇을 하는가	14
3장	동시라는 말의 어려움	16
3.1	같은 때라는 말	16
3.2	순서가 바뀌어 보일 때	18
3.3	무엇이 흔들리고 무엇이 흔들리지 않는가	21
4장	먼저와 나중을 가르는 것	23
4.1	원인이 되려면	23
4.2	손이 닿는 범위	25
4.3	시간이 하나가 아니라는 말	28
5장	사슬재 실험실의 나홀	30
5.1	나홀치 계획	30
5.2	재는 자리를 만든다	32
5.3	값을 얻고 흠어짐을 본다	34
5.4	무엇을 남기는가	36
6장	잘못 읽기 쉬운 자리	38
6.1	지금 저기라는 말	38
6.2	보이는 것이 순서라는 오해	40
6.3	빠르게 보이는 것들	42
6.4	젤 수 없는 것	44
7장	결론: 늦게 오는 것이 알려 주는 것	46
7.1	늦게 오는 것이 알려 주는 것	46
7.2	남는 물음	48

1.1 알림에는 시간이 든다

사슬재 신호 실험실의 다운은 첫 시간에 늘 같은 일을 한다. 복도 끝에 선 예찬이 손전등을 한 번 켜다. 다운은 그것을 본다. 두 사람 사이에서 벌어진 일은 이것뿐이다.

그런데 여기에는 두 개의 때가 있다. 예찬이 손전등을 켜 때와 다운이 그것을 본 때다. 우리는 보통 이 둘을 같은 때로 여긴다. 그렇게 여겨도 아무 불편이 없기 때문이다.

둘이 같지 않다는 것이 이 책의 출발점이다. 어떤 일이 벌어졌다는 소식이 나에게 오려면 무언가가 그 사이를 건너와야 하고, 건너오는 데는 시간이 든다. 소리든 빛이든 마찬가지다.

이 책은 그 시간이 만드는 문제를 다룬다. 얼마나 늦는지, 늦기 때문에 무엇이 헛갈리는지, 그리고 그 늦음에도 불구하고 무엇이 여전히 확실한지다. 마지막이 이 책에서 가장 중요한 부분이다.

1.1 알림에는 시간이 든다

천둥과 번개는 이 지연을 누구나 겪는 자리다. 번쩍임을 먼저 보고 소리는 나중에 듣는다. 같은 사건에서 나온 두 소식이 서로 다른 때에 도착한다.

둘이 갈라지는 이유는 오는 속도가 다르기 때문이다. 소리는 느리고 빛은 빠르다. 거리가 멀수록 그 차이는 커지고, 가까우면 거의 겹쳐 보인다.

여기서 알 수 있는 것이 하나 있다. 지연은 늘 있지만 무엇과 견주느냐에 따라 보이기도 하고 보이지 않기도 한다. 소리의 지연이 보이는 것은 빛이라는 훨씬 빠른 기준이 곁에 있기 때문이다.

그렇다면 빛의 지연은 무엇과 견주어야 보이는가. 더 빠른 것이 없다면 견줄 기준이 없다. 이 물음이 이 책 전체를 끌고 간다. 답은 거리를 아주 크게 늘려 지연 자체를 눈에 띄게 만드는 쪽에서 나왔다.

1.2 빠르기가 다르다는 것

사람이 걷는 빠르기, 소리가 공기를 지나는 빠르기, 빛이 지나는 빠르기를 나란히 놓으면 그 차이가 한눈에 들어오지 않는다. 차이가 너무 커서 같은 자에 놓을 수 없기 때문이다.

소리는 한 시간에 서울에서 부산까지의 거리를 네 번쯤 간다. 빛은 같은 한 시간에 태양보다 훨씬 먼 곳까지 간다. 두 값을 같은 막대그래프에 그리면 소리 쪽 막대는 아예 보이지 않는다.

그래서 빛의 빠르기를 말할 때는 거리 대신 시간으로 말하는 편이 낫다. 여기서 저기까지 빛이 몇 초 걸리는가 하는 식이다. 이 방식은 뒤에서 계속 쓰인다.

이 책에서 중요한 것은 정확한 값이 아니라 빛이 아주 빠르지만 무한히 빠르지는 않다는 사실이다. 무한히 빠르다면 지연이 없고, 지연이 없다면 이 책에 다룰 것도 없다.

1.2 빠르기가 다르다는 것

빛이 무한히 빠른지 아닌지는 오랫동안 답이 나지 않았다. 지상에서 아무리 멀리 떨어져도 지연이 잡히지 않았기 때문이다. 지연이 없는 것인지 너무 작아서 못 잡는 것인지 갈리지 않았다.

답은 훨씬 먼 거리를 쓰는 관찰에서 나왔다. 하늘에서 규칙적으로 되풀이되는 현상이 있는데, 관측하는 쪽과 그 현상 사이의 거리가 철에 따라 달라진다. 거리가 멀어지는 철에는 그 현상이 예상보다 늦게 보였다.

늦어진 정도가 거리가 늘어난 정도와 맞아떨어졌다. 현상 자체가 느려진 것이 아니라 소식이 오는 데 더 오래 걸린 것이다. 이것이 빛의 빠르기가 유한하다는 첫 증거였다.

이 논증의 구조를 기억해 둘 만하다. 지연 자체를 직접 본 것이 아니라, 거리가 달라질 때 도착 시각이 그만큼 달라지는 것을 본 것이다. 5장의 실험도 같은 구조를 쓴다.

1.3 무엇으로 재는가

지연을 재려면 두 가지가 있어야 한다. 두 자리 사이의 거리와, 두 자리에서 같은 때를 가리키는 시계다. 둘 중 하나라도 흔들리면 재 값은 뜻을 잃는다.

거리는 자로 재면 된다. 문제는 시계다. 여기 시계와 저기 시계가 같은 때를 가리킨다는 것을 어떻게 확인하는가. 확인하려면 신호를 주고받아야 하는데, 그 신호도 오는 데 시간이 든다.

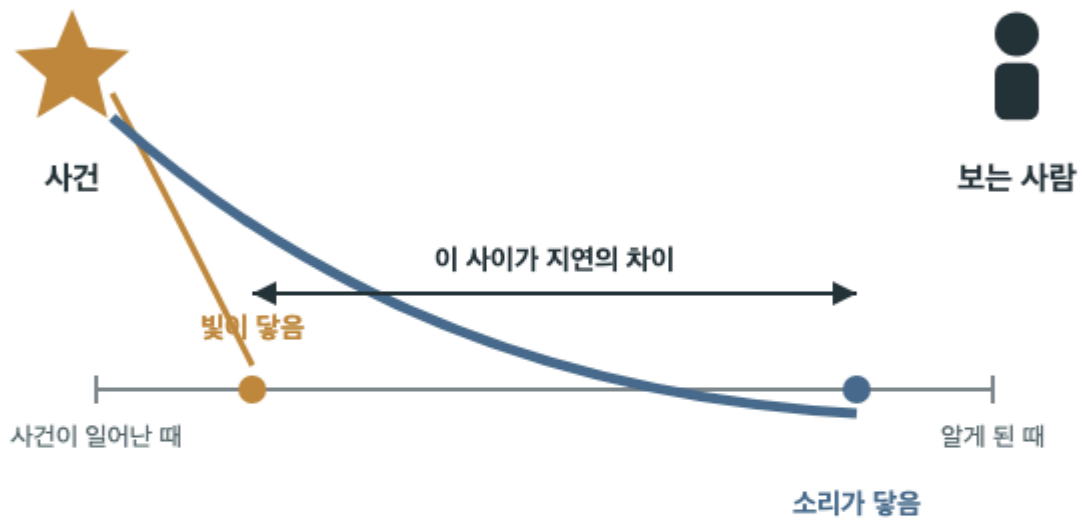
이 순환이 이 분야의 핵심 어려움이다. 지연을 재려면 시계를 맞춰야 하고, 시계를 맞추려면 지연을 알아야 한다. 3장에서 이 문제를 정면으로 다룬다.

빠져나가는 길이 하나 있다. 시계를 둘 쓰지 않고 하나만 쓰는 것이다. 신호를 보냈다가 되돌아오게 하고 그 사이의 시간을 한 시계로 재면 된다. 5장 실험이 이 방식을 쓴다.

같은 사건, 다른 도착

같은 사건의 두 소식이 서로 다른 때에 닿는 모습을 그린 그림

한 사건에서 나온 두 소식이 닿기까지



지연은 언제나 있다

견줄 것이 곁에 있을 때만 지연이 눈에 띈다.
소리의 지연이 보이는 것은 훨씬 빠른 빛이 함께 오기 때문이다.

1.4 이 책이 다루지 않는 것

빛을 다루는 책은 여럿이고 이 책은 그중 좁은 자리를 맡는다. 무엇을 다루지 않는지 먼저 적어 두면 읽는 동안 기대가 어긋나지 않는다.

빛이 무엇으로 이루어졌는지, 파장이 무엇인지는 다루지 않는다. 이 책에서 빛은 소식을 나르는 것이고 그것이 얼마나 빨리 나르는지만 문제가 된다.

빛을 갈라 읽어 대상의 성분이나 움직임을 알아내는 일도 다루지 않는다. 그 일은 도착한 빛에서 정보를 꺼내는 일이고, 이 책은 빛이 도착하기까지의 시간만 본다.

거리를 재는 여러 방법도 다루지 않는다. 이 책에서 거리는 이미 알고 있는 값으로 놓고 쓴다. 대신 이 책이 맡은 것은 자연이 만드는 시간과 순서의 문제다. 그 하나만 끝까지 따라간다.

1.4 이 책이 다루지 않는 것

범위를 좁히면 잃는 것이 있다. 빛에 대해 알 수 있는 많은 것을 다루지 않게 된다. 그래도 좁히는 데는 이유가 있다.

이 책이 다루는 물음들은 서로 촘촘하게 얹혀 있다. 지연이 있으면 동시가 흔들리고, 동시가 흔들리면 순서가 갈리고, 순서가 갈리면 인과의 조건이 나온다. 하나를 빼면 다음이 서지 않는다.

그 사슬을 끝까지 따라가려면 다른 이야기를 곁들일 자리가 없다. 파장이나 성분 이야기를 섞으면 사슬이 끊기고, 끊긴 자리에서 독자는 결론만 받아들이게 된다.

그래서 이 책은 좁은 대신 한 줄로 이어진다. 첫 장의 손전등에서 마지막 장의 인과 조건까지 건너뛰는 자리가 없도록 쓰는 것이 이 책의 목표다. 건너뛰는 자리가 있으면 독자는 그 대목을 외우게 되고, 외운 것은 조금만 형태를 바꿔 물어도 쓰이지 않는다.

2.1 하늘은 지금이 아니다

지연은 거리가 멀수록 커진다. 방 안에서는 없는 것이나 마찬가지이고, 지구 위에서도 대개 무시할 만하다. 그런데 하늘로 올라가면 사정이 달라진다.

달에서 오는 빛은 일 초 남짓 걸린다. 태양에서 오는 빛은 몇 분이 걸린다. 우리가 보는 태양은 몇 분 전의 태양이고, 지금 이 순간의 태양은 아무도 보고 있지 않다.

더 멀리 가면 지연은 몇 년, 몇천 년이 된다. 그러니 밤하늘은 한 장의 사진이 아니다. 저마다 다른 때의 모습이 한 화면에 겹쳐 있는 것이다.

이 사실은 놀랍지만 곤란한 것은 아니다. 오히려 쓸모가 있다. 멀리 볼수록 오래된 모습을 보게 되므로, 먼 곳을 보는 일은 과거를 보는 일이 된다. 남아 있는 기록이 없는 시절을 알아보는 거의 유일한 통로가 이 성질이다.

2.1 하늘은 지금이 아니다

아주 먼 것에 대해서는 지금 어떤지를 물을 수 없다. 물을 수는 있지만 답을 확인할 방법이 없다. 확인하려면 그 소식이 와야 하고, 그 소식은 아직 오는 중이다.

그래서 이 분야에서는 대상을 말할 때 언제의 모습인지를 함께 적는다. 어떤 별이 어떻게든 진술은 그 별의 빛이 떠난 때의 이야기다. 그 뒤로 무슨 일이 있었는지는 아직 우리 몫이 아니다.

이것을 답답한 한계로 볼 수도 있고 자료의 성질로 볼 수도 있다. 이 책은 뒤쪽을 택한다. 자료에는 언제나 그것이 언제 것인지가 따라붙고, 그 표시를 지우지 않는 것이 정확한 서술이다.

일상에서도 정도만 다를 뿐 사정은 같다. 우리가 보는 모든 것은 아주 조금 과거의 것이다. 다만 그 차이가 너무 작아서 아무 데도 쓰이지 않을 뿐이다.

2.2 멀리 볼수록 오래된 것

자연이 거리에 비례하므로 거리와 시간은 같은 값을 두 가지로 부르는 것이 된다. 얼마나 먼가와 얼마나 오래되었나가 하나로 묶인다.

그래서 이 분야에서는 거리를 시간으로 적는 단위가 널리 쓰인다. 빛이 한 해 동안 가는 거리를 하나의 단위로 삼는 식이다. 이 단위로 적으면 거리가 곧 그 모습의 나이가 된다.

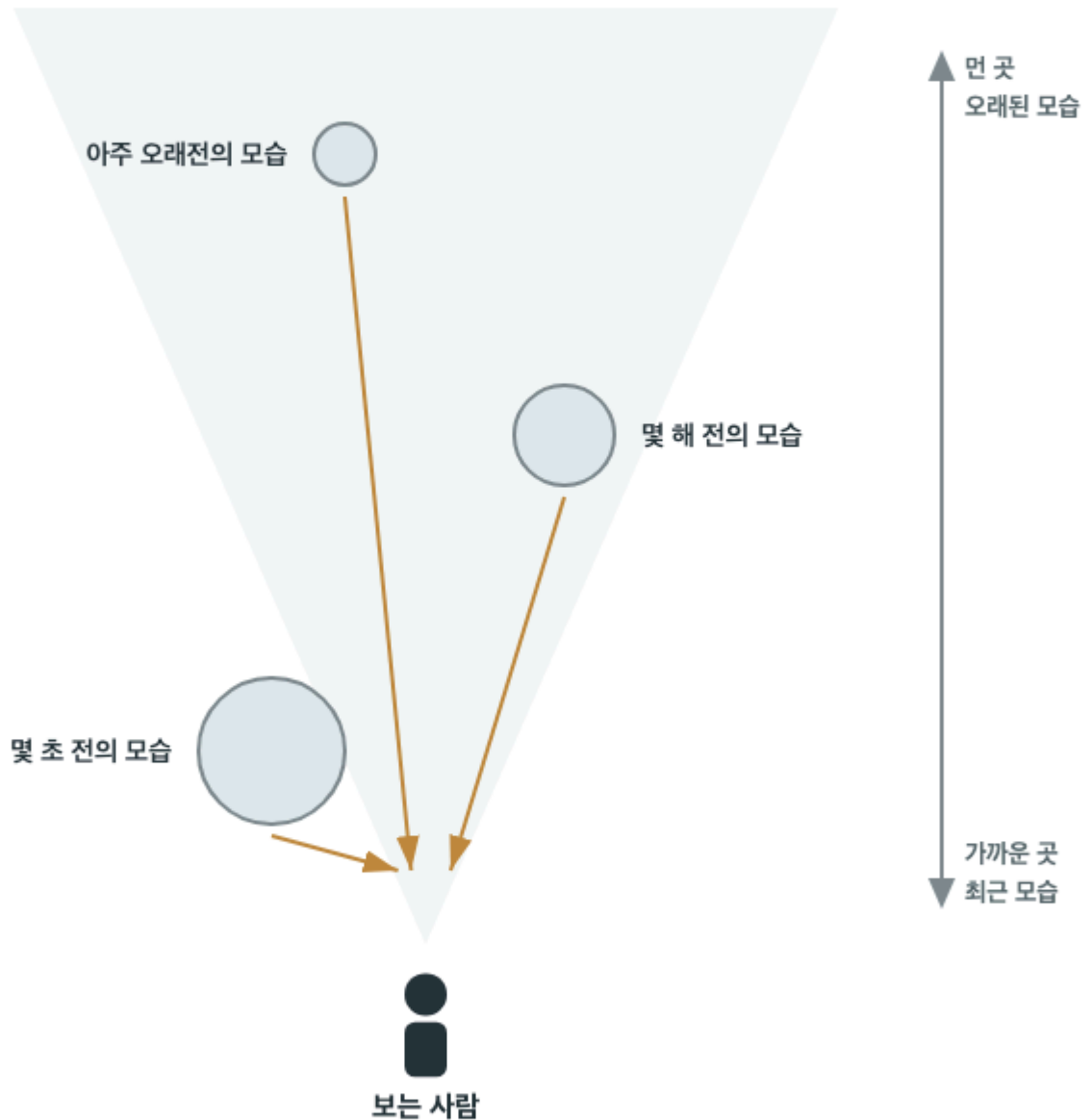
이 대응 덕분에 하늘을 보는 일은 시간의 층을 보는 일이 된다. 가까운 것은 최근의 모습, 먼 것은 오래된 모습이다. 한 화면 안에 여러 시대가 깊이에 따라 쌓여 있는 셈이다.

이 층 구조는 실제로 연구에 쓰인다. 아주 먼 것을 보면 아주 오래전의 상태를 볼 수 있고, 가까운 것과 견주면 그 사이에 무엇이 달라졌는지 짐작할 수 있다.

한 화면, 여러 때

한 화면에 여러 때의 모습이 겹쳐 있는 것을 나타낸 그림

한 자리에서 올려다본 여러 거리의 대상



깊이가 곧 나이다

원의 크기는 가까울수록 크게 그린 것이고 실제 크기와는 무관하다.

2.3 늦게 오는 소식으로 무엇을 하는가

지연은 불편이지만 동시에 자료를 만든다. 지연이 없다면 우리는 지금 이 순간의 우주만 볼 수 있고, 과거에 대해서는 아무 자료도 갖지 못한다.

다른 자리에서도 같은 일이 있다. 소리가 되돌아오는 데 걸리는 시간을 재서 물속 깊이를 알아내는 일, 신호를 보내고 되돌아오기를 기다려 거리를 알아내는 일이 모두 지연을 값으로 쓰는 것이다.

이때 필요한 것은 빠르기를 이미 알고 있는 것이다. 빠르기를 알면 걸린 시간에서 거리가 나오고, 거리를 알면 걸린 시간에서 빠르기가 나온다. 셋 중 둘을 알면 나머지 하나가 나온다.

그래서 이 책이 다루는 지연은 없애야 할 오차가 아니다. 오히려 대부분의 경우 지연이 유일한 자료다. 5장의 실험이 이 관점을 그대로 쓴다.

2.3 늦게 오는 소식으로 무엇을 하는가

지연을 언제나 따져야 하는 것은 아니다. 따지는 데도 품이 들므로 무시해도 되는 자리에서는 무시한다. 문제는 어디까지가 그런 자리인가다.

기준은 재려는 값의 정밀도다. 지연이 그 정밀도보다 작으면 무시해도 되고, 크면 넣어야 한다. 같은 지연이라도 무엇을 하려는지에 따라 무시할 수도 있고 아닐 수도 있다.

그래서 이 판단은 물리의 문제가 아니라 목적의 문제다. 방 안에서 이야기할 때는 무시하고, 아주 정밀한 위치를 다루는 장치에서는 무시하지 않는다. 같은 거리, 같은 지연인데 판단이 다르다.

이 구분을 세워 두면 3장이 쉬워진다. 3장이 다루는 문제들은 지연을 무시할 수 없게 된 자리에서만 나타난다. 무시할 수 있는 자리에서는 지금까지 하던 대로 하면 된다.

3.1 같은 때라는 말

두 사건이 같은 때에 일어났다고 말하려면 두 자리의 시계가 같은 때를 가리켜야 한다. 한 자리에서는 문제가 없다. 시계 하나를 보면 된다.

두 자리로 떨어지면 문제가 생긴다. 여기 시계와 저기 시계를 맞추려면 신호를 보내야 하는데, 그 신호가 가는 데 시간이 든다. 얼마나 드는지 이미 알고 있다면 그만큼 빼서 맞출 수 있다.

그런데 그 시간을 알려면 신호를 보내 재야 하고, 재려면 두 자리 시계가 이미 맞아 있어야 한다. 1.3에서 본 순환이 여기서 다시 나온다.

빠져나가는 방법은 왕복을 쓰는 것이다. 신호를 보내고 되돌아온 시각을 한 시계로 재고, 가는 데 걸린 시간과 오는 데 걸린 시간이 같다고 놓는다. 그러면 절반이 편도 시간이다. 다만 이 놓음은 확인된 것이 아니라 약속에 가깝다.

3.1 같은 때라는 말

가는 시간과 오는 시간이 같다는 것을 확인하려면 두 자리 시계가 필요하고, 그 시계를 맞추려면 다시 그 가정이 필요하다. 그래서 이 가정은 실험으로 깰 수 없다.

깰 수 없다는 것은 틀렸다는 뜻이 아니다. 참인지 거짓인지를 묻는 종류의 문장이 아니라는 뜻이다. 어떻게 쓸지를 정해 두는 문장에 가깝다.

정해 두면 그 뒤로는 모든 것이 일관되게 굴러간다. 시계를 어떻게 맞추지, 같은 때를 어떻게 정할지가 정해지고 여러 자리의 관측을 하나로 모을 수 있게 된다.

이 책은 이 약속을 그대로 쓴다. 다만 그것이 발견이 아니라 약속이라는 점은 적어 둔다. 나중에 어떤 결론이 이상해 보일 때, 그 이상함이 어디서 왔는지 되짚을 자리가 여기이기 때문이다.

3.2 순서가 바뀌어 보일 때

멀리 떨어진 두 사건이 있다고 하자. 어느 쪽 소식이 먼저 닿는지는 보는 자리에 따라 달라진다. 각 자리에서 두 사건까지의 거리가 다르므로 지연도 다르기 때문이다.

이것은 도착 순서일 뿐 발생 순서가 아니다. 도착 순서에서 거리에 따른 지연을 빼면 두 자리 모두 같은 발생 순서로 돌아온다. 그러니 보는 자리를 옮겨도 일어난 순서가 바뀌는 것은 아니다.

그런데 어떤 두 사건에 대해서는 지연을 다 빼고도 순서가 정해지지 않는다. 서로 소식이 닿을 수 없을 만큼 떨어져 있고 시간 차이는 작은 경우다. 이런 짝은 어느 쪽이 먼저라고 말할 근거가 없다.

그렇다고 아무 짝에서나 순서가 흔들리는 것은 아니다. 흔들리는 짝과 그렇지 않은 짝이 정확히 갈린다. 무엇이 그 둘을 가르는지가 4장의 주제다.

어디서 보느냐에 따라 갈린다

보는 자리에 따라 도착 순서가 달라지는 모습을 그린 그림



도착 순서가 다르다

거리를 빼면 같은 때로 돌아온다

보이는 순서가 곧 일어난 순서는 아니다

3.2 순서가 바뀌어 보일 때

실제 관측에서는 이 되돌림을 늘 한다. 여러 자리에서 같은 사건을 보고 기록한 시각들을 모을 때, 각 자리까지의 거리를 알면 발생 시각을 되찾을 수 있다.

거리를 모르면 되돌릴 수 없다. 그래서 이런 관측에서는 거리를 먼저 정하는 일이 순서를 정하는 일보다 앞선다. 거리가 틀리면 순서도 함께 틀린다.

여러 자리의 기록을 모으면 거리와 순서를 함께 좁힐 수도 있다. 각 자리의 도착 시각이 서로 어긋난 모양이 그 사건이 어느 쪽에서 왔는지를 알려 주기 때문이다.

그러니 도착 시각의 어긋남은 지워야 할 잡음이 아니라 자료다. 2.3에서 지연이 자료가 된다고 한 것이 여기서도 그대로 쓰인다. 자리를 여럿 두는 관측 장치들이 대개 넓게 흩어져 놓이는 까닭도 어긋남을 크게 만들기 위해서다.

3.3 무엇이 흔들리고 무엇이 흔들리지 않는가

두 사건 사이의 거리와 시간 차이를 건주면 두 경우로 갈린다. 하나는 한쪽에서 다른 쪽으로 빛이 닿을 수 있는 경우이고, 다른 하나는 그럴 수 없는 경우다.

닿을 수 있는 경우에는 순서가 정해진다. 어느 자리에서 보아도 먼저 일어난 쪽이 먼저다. 이 순서는 보는 자리에 따라 달라지지 않는다.

닿을 수 없는 경우에는 순서가 정해지지 않는다. 시간 차이보다 거리가 멀어서 어느 쪽도 다른 쪽에 소식을 보낼 수 없다. 이런 짝은 어느 쪽이 먼저라고 말하는 것 자체가 뜻이 없다.

가르는 기준이 정확히 빛의 빠르기라는 점이 중요하다. 빛이 그 사이를 건널 수 있으면 순서가 있고, 건널 수 없으면 순서가 없다. 이 책의 제목에 인과가 들어간 이유가 여기 있다.

3.3 무엇이 흔들리고 무엇이 흔들리지 않는가

어떤 두 사건이 어느 쪽인지 가르려면 둘 사이의 거리와 시간 차이를 견주면 된다. 시간 차이 동안 빛이 갈 수 있는 거리가 두 사건 사이의 거리보다 크면 첫 번째 경우다.

이 판정에는 거리와 시간이 둘 다 필요하다. 그런데 3.1에서 본 대로 떨어진 두 자리의 시간 차이를 재려면 시계를 맞춰야 한다. 그래서 이 판정도 약속 위에 서 있다.

다행히 판정 결과는 약속에 딸리지 않는다. 어떤 약속을 쓰더라도 첫 번째 경우인 짝은 첫 번째이고 두 번째인 짝은 두 번째다. 흔들리는 것은 순서이지 어느 경우인가가 아니다.

이 성질이 이 구분을 쓸모 있게 만든다. 약속에 따라 답이 달라지는 구분이라면 그 위에 인과를 세울 수 없었을 것이다.

4.1 원인이 되려면

어떤 사건이 다른 사건의 원인이 되려면 무엇이 필요한가. 먼저 일어나야 한다는 것은 당연하다. 그런데 그것만으로는 부족하다.

원인에서 결과로 무언가가 건너가야 한다. 그 무언가가 건너가지 못하면 앞뒤가 있을 뿐 이어짐이 없다. 그리고 건너가는 것은 무엇이든 빛보다 빠를 수 없다.

그래서 원인과 결과가 될 수 있는 짝은 3.3에서 본 첫 번째 경우뿐이다. 빛이 건널 수 있을 만큼 시간이 넉넉한 짝이다. 그렇지 않은 짝은 아무리 앞뒤가 있어 보여도 서로 원인일 수 없다.

이 조건이 순서를 지켜 준다. 순서가 흔들릴 수 있는 짝은 서로 영향을 주고받지 못하는 짝이므로, 순서가 흔들려도 곤란한 일이 생기지 않는다. 흔들리면 곤란한 짝은 흔들리지 않는다.

4.1 원인이 되려면

이 조건이 깨지면 무슨 일이 생기는지 생각해 보면 왜 중요한지 알 수 있다. 어떤 신호가 빛보다 빠르게 갈 수 있다고 해 보자.

그러면 3.2에서 본 짝, 곧 지연을 다 빼고도 앞뒤가 정해지지 않는 짝에도 영향을 줄 수 있게 된다. 그런데 그 짝에는 애초에 먼저와 나중이 없다. 원인과 결과를 잇는 짝인데 어느 쪽이 원인인지 정할 근거가 없는 셈이다.

정할 근거가 없다는 것은 결과 쪽을 원인으로 놓는 읽기도 함께 허용된다는 뜻이다. 그러면 결과를 보고 원인을 막을 수 있게 되고, 막으면 결과가 없으니 막을 이유도 없어진다. 앞뒤가 서로를 지운다.

그래서 빛보다 빠른 전달이 없다는 것은 단순한 속도 제한이 아니다. 앞뒤가 뒤집히지 않게 하는 조건이다. 이 책의 제목이 시간과 인과를 나란히 놓은 이유다.

4.2 손이 닿는 범위

어떤 사건에서 출발한 신호가 시간이 지나면서 닿을 수 있는 자리는 점점 넓어진다. 일 초 뒤에는 빛이 일 초 동안 갈 수 있는 거리 안이고, 한 해 뒤에는 그만큼 더 넓다.

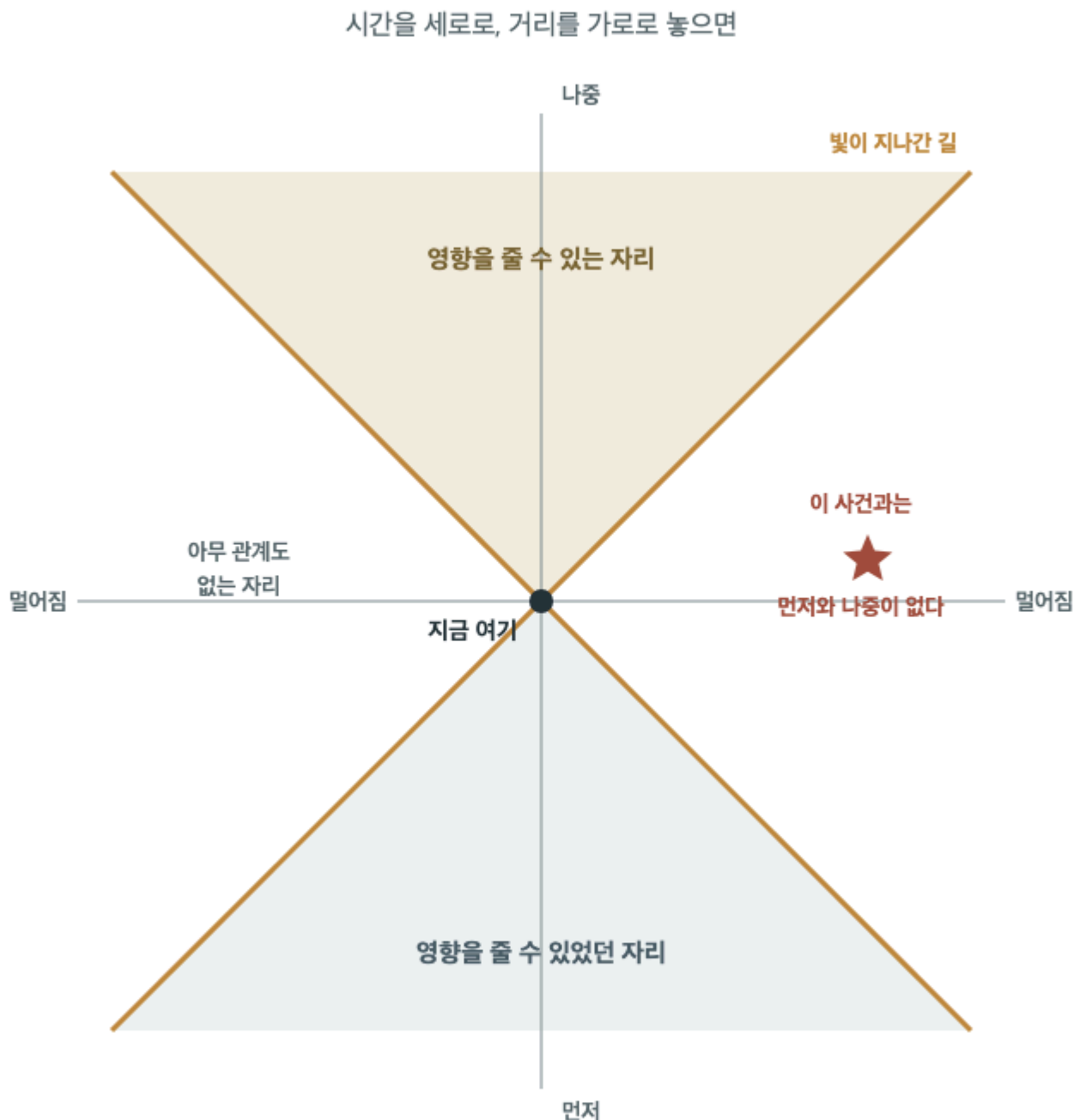
그래서 어떤 사건의 영향이 미칠 수 있는 자리는 시간과 함께 커지는 영역이 된다. 그 바깥은 아직 그 사건과 아무 관계가 없다. 그 사건이 일어났다는 것조차 모른다.

반대 방향도 마찬가지다. 지금 이 자리에 영향을 줄 수 있었던 사건들도 정해진 범위 안에 있다. 그 범위 바깥에서 일어난 일은 아직 이 자리에 아무 영향도 주지 못했다.

이 두 범위 사이에 아무 관계도 없는 넓은 영역이 남는다. 3.2에서 순서가 흔들린다고 한 짝들이 모두 이 영역에 있다. 관계가 없으니 순서도 없다.

달는 자리와 닿지 않는 자리

한 사건에서 영향이 닿는 범위를 나타낸 그림



기울기를 정하는 것이 빛의 빠르기다

4.2 손이 닿는 범위

이 범위는 시간이 지나면 넓어지지만 시작점이 있다. 어떤 사건이 일어난 뒤 흐른 시간만큼만 넓어졌기 때문이다.

그래서 아주 먼 것들 가운데는 아직 서로에게 아무 영향도 준 적이 없는 짝이 있다. 둘 다 오래전부터 있었지만 둘 사이의 거리가 너무 멀어서 아직 소식이 건너가지 못한 것이다.

이런 짝은 서로에 대해 3.3의 두 번째 경우에 있다. 먼저와 나중이 없고 영향도 없다. 관계가 생기려면 시간이 더 흘러 범위가 그만큼 넓어져야 한다.

우리가 볼 수 있는 범위도 같은 방식으로 정해진다. 지금까지 우리에게 소식이 닿은 것들만 볼 수 있고, 그 바깥은 있더라도 아직 우리 자료가 아니다. 시간이 흐르면 그 경계는 바깥으로 밀려나고, 지금은 없는 자료가 나중에는 생긴다.

4.3 시간이 하나가 아니라는 말

지금까지 다룬 것은 소식이 오는 데 시간이 든다는 사실과 그것이 순서에 미치는 영향이다. 이것만으로도 동시라는 말이 흔들리고 순서가 갈렸다.

여기서 한 걸음 더 나가면, 서로 다르게 움직이는 두 관측자에게는 시간의 흐름 자체가 다르게 켜다는 결론이 나온다. 이 결론은 이 책이 다룬 내용에서 이어지는 것이지만 이 책의 범위를 넘는다.

다만 방향은 적어 둘 만하다. 빠르게 움직이는 쪽의 시계는 천천히 가는 것으로 켜다. 차이는 일상 속도에서는 짙 수 없을 만큼 작고, 아주 빠른 자리에서만 드러난다.

이 책이 여기서 멈추는 것은 그 뒤가 틀려서가 아니라 다른 도구가 필요해서다. 1.4에서 적은 대로 이 책이 맡은 것은 자연이 만드는 시간과 순서의 문제까지다.

4.3 시간이 하나가 아니라는 말

범위 밖의 이야기를 꺼냈으니 한 가지는 짚어 두어야 한다. 그 뒤로 가면 이 책이 세운 것들이 무너지는가 하는 물음이다.

무너지지 않는다. 오히려 3.3에서 본 구분은 그 뒤에서 더 중요해진다. 시간의 흐름이 관측자마다 다르게 잔다는 결론이 나와도, 어떤 두 사건이 어느 경우에 속하는가는 여전히 모두에게 같다.

달라지는 것은 값이고 남는 것은 구분이다. 얼마나 걸렸는지는 재는 쪽에 따라 달라지지만, 소식이 건널 수 있었는지 없었는지는 달라지지 않는다.

그래서 이 책을 여기서 끝내도 그다음 이야기의 바닥은 놓인 셈이다. 4장에서 세운 조건이 그 바닥이다. 그 바닥 위에 무엇을 더 쌓을지는 다른 책의 몫이지만, 바닥이 흔들리지 않는다는 것은 여기서 확인해 두었다.

5.1 나홀치 계획

사슬재 실험실은 학기마다 나홀짜리 신호 실습을 연다. 다운과 예찬은 첫날 아침에 무엇을 확인할지 적는다. 장치를 먼저 만지면 나홀이 장치 고치는 시간으로 다 간다.

이번 실습에서 확인할 것은 셋이다. 첫째, 신호를 보내고 되돌아오는 데 걸리는 시간이 거리에 비례하는지. 둘째, 같은 거리에서 여러 번 재면 값이 얼마나 흩어지는지. 셋째, 공기 중과 유리 안에서 걸린 시간이 다른지다.

어떤 값이 나와야 확인된 것으로 볼지도 항목마다 미리 적어 둔다. 비례한다는 것을 어느 정도 오차 안에서 볼지 미리 정해 두지 않으면 결과에 맞춰 기준이 움직인다.

못 했을 때의 대안도 적는다. 긴 거리를 못 쓰면 짧은 거리에서 여러 번 반복해 흩어짐이라도 확인할지, 장치가 고장 나면 어느 항목을 포기할지다.

5.1 나홀치 계획

계획서에서 가장 먼저 정한 것은 편도가 아니라 왕복을 재기로 한 것이다. 3.1에서 본 이유 그대로다. 편도를 재려면 양쪽에 맞춰진 시계가 있어야 한다.

실험실에 시계가 둘 있기는 하다. 그런데 두 시계를 맞추는 정확도가 재려는 시간보다 나쁘면 그 값은 시계의 어긋남을 잴 것이 된다. 나홀 안에 그 정확도를 얻을 수 없다.

왕복으로 하면 시계가 하나면 된다. 보낸 시각과 되돌아온 시각을 같은 시계로 읽으므로 시계끼리 맞춤 필요가 없다. 대신 되돌리는 거울이 하나 더 들어간다.

거울에서 되돌아오는 데 걸리는 시간이 있다면 그것도 값에 섞인다. 그래서 거울을 두 자리에 두고 두 번 재서 차이를 보는 방식을 쓴다. 거울 뒤편 두 값에 똑같이 들어 있으므로 빼면 사라진다.

5.2 재는 자리를 만든다

둘째 날은 장치를 놓는다. 신호를 내보내는 쪽, 되돌리는 거울, 되돌아온 신호를 받는 쪽을 한 줄로 맞춘다. 조금만 어긋나도 신호가 되돌아오지 않는다.

거리를 재는 일이 생각보다 오래 걸린다. 신호가 실제로 지나간 길이를 재야 하는데, 장치 안에서 도는 부분까지 따지면 겹으로 보이는 거리와 다르다. 그래서 겹 거리 대신 두 자리의 차이만 쓴다.

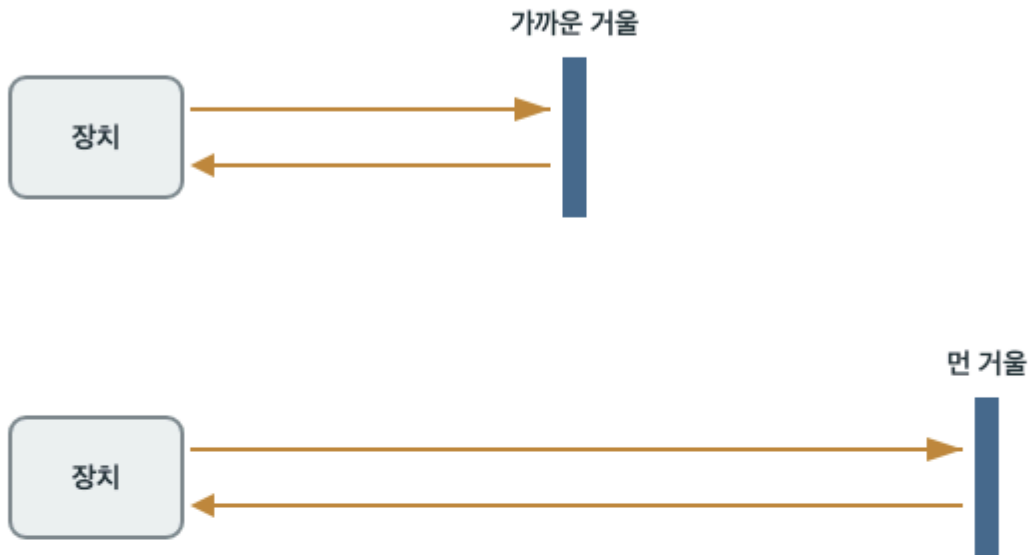
시계 쪽도 준비가 있다. 이 실험에서 재려는 시간은 아주 짧아서 보통 시계로는 눈금 하나에도 못 미친다. 그래서 되돌아온 신호가 보낸 신호와 얼마나 어긋났는지를 보는 방식을 쓴다.

이 방식은 시간을 직접 읽지 않는다. 대신 어긋남을 읽고 그것을 시간으로 바꾼다. 바꾸는 규칙이 맞는지 먼저 확인해 두는 것이 이 날의 마지막 일이다.

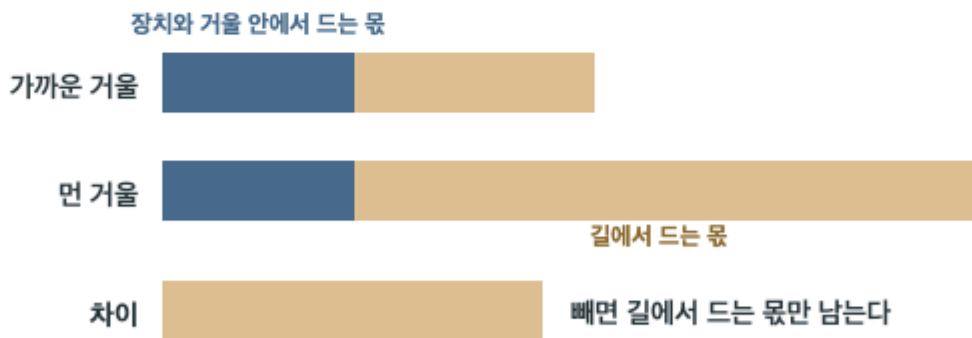
두 번 재서 빼면 남는 것

두 거리에서 재서 차이만 쓰는 방식을 그린 그림

거울을 두 자리에 두고 각각 재면



걸린 시간을 막대로 늘어놓으면



같은 몫은 빼면 사라진다

5.3 값을 얻고 흠어짐을 본다

셋째 날에 값이 나온다. 첫 값은 대개 기대와 다르다. 다운은 그 값을 고치려 하지 않고 먼저 여러 번 되풀이한다.

되풀이하면 값들이 어느 정도 흠어지는지 보인다. 흠어짐이 작으면 장치가 안정된 것이고, 크면 값을 논하기 전에 왜 흔들리는지부터 찾아야 한다. 온도가 변하거나 장치가 조금씩 움직이면 흔들림으로 나타난다.

값이 널뛰는 것과 값이 늘 한쪽으로 쏠려 있는 것은 고치는 방법이 다르다. 널뛰는 쪽은 되풀이해 평균을 내면 줄고, 쏠린 쪽은 백 번을 재도 그대로 남는다. 되풀이로 줄어드는지 보는 것이 둘을 가르는 방법이다.

그래서 거리를 여러 값으로 바꿔 가며 쟀다. 치우침이 있으면 모든 거리에서 같은 만큼 어긋나므로, 거리에 따라 값이 어떻게 변하는지를 보면 치우침이 드러난다.

5.3 값은 얻고 흠어짐을 본다

셋째 날 오후의 값은 거리에 비례하지 않았다. 짧은 거리에서 나온 값이 유난히 컸다. 다운은 장치를 고치기 전에 이 어긋남이 어떤 모양인지부터 본다.

모든 거리에서 같은 만큼 크다면 장치 안에서 드는 뭉이 남아 있는 것이다. 짧은 거리에서만 크다면 짧은 거리에서만 생기는 무언가가 있는 것이다. 어긋남의 모양이 원인을 좁혀 준다.

이번에는 짧은 거리에서만 컸다. 거울이 너무 가까워 되돌아온 신호가 아직 나가는 신호와 겹쳐 있었다. 원인을 알고 나면 고치는 일은 짧다.

값을 고치는 대신 어긋남의 모양을 먼저 보는 습관이 5장의 요령이다. 값 하나만 보면 무엇을 고쳐야 할지 알 수 없고, 여러 값을 늘어놓아야 모양이 보인다.

5.4 무엇을 남기는가

이 실습에서 재는 시간은 아주 짧아서, 값을 정하는 것은 시계보다 장치의 배치다. 그래서 기록의 중심에 오는 것도 값이 아니라 배치도다.

예찬은 회차마다 거울의 자리, 선의 길이, 그날의 온도, 장치를 손본 시각을 적는다. 특히 손본 시각을 놓치면 손보기 전과 후의 값이 한 묶음으로 섞이고, 왜 값이 달라졌는지 되짚을 방법이 없어진다.

빠진 회차의 이유도 함께 적는다. 정렬이 무너져 신호가 되돌아오지 않은 회차, 시계를 잘못 읽은 회차다. 이 목록이 필요한 까닭은 빠진 회차가 한쪽으로 몰려 있어서다. 정렬은 거리를 늘렸을 때 더 자주 무너지므로, 그 회차를 빼고 보면 먼 거리의 값이 가까운 거리만큼 안정된 것처럼 보인다.

마지막으로 다음 학기에 고칠 것을 적는다. 거리를 몇 자리 더 쓰지, 온도를 함께 썰지 같은 것이다.

5.4 무엇을 남기는가

정리한 값에는 흩어진 폭을 함께 적는다. 몇 나노초였다고만 적으면 그 값을 다른 조와 견줄 수 없다. 폭이 있어야 두 값이 다른 것인지 같은 것인지 판단할 수 있다.

폭을 적는 일은 겸손이 아니라 정보다. 폭이 좁으면 그만큼 좁게 말할 수 있고 넓으면 넓게밖에 말할 수 없다. 폭을 지운 값은 실제보다 많은 것을 말하는 값이 된다.

이 실습에서 얻은 값의 폭은 꽤 넓었다. 나홀로는 그 이상 좁힐 수 없었고, 좁혀진 척 적는 것보다 넓은 채로 적는 편이 낫다.

넓은 폭으로도 확인되는 것은 있다. 거리에 비례한다는 첫 항목은 폭이 넓어도 분명히 보였다. 무엇을 말할 수 있고 무엇이 아직 아닌지를 가르는 것이 이 기록의 목적이다.

6.1 지금 저기라는 말

가장 흔한 혼동부터 정리한다. 아주 먼 곳에서 지금 무슨 일이 일어나고 있다는 말은 겉으로는 자연스럽지만 안을 들여다보면 정해지지 않은 말이다.

지금이라는 말은 같은 때를 뜻하는데, 3.1에서 본 대로 떨어진 두 자리에서 같은 때를 정하는 일은 약속에 기대고 있다. 약속이 달라지면 저쪽의 지금도 달라진다.

이 말이 완전히 쓸모없는 것은 아니다. 약속을 하나로 정해 두고 그 안에서 쓰면 일관되게 쓸 수 있다. 문제는 그것이 약속에 기댄 말이라는 사실을 잊고 사실을 가리키는 말처럼 쓸 때다.

그래서 이 분야의 조심스러운 서술은 대개 지금 대신 언제의 모습인지를 적는다. 번거롭지만 그 번거로움이 혼동을 막는다. 한 번 적어 두면 그 뒤로는 읽는 쪽이 스스로 되짚을 필요가 없어진다.

6.1 지금 저기라는 말

이 혼동이 일상에서 문제를 일으키지 않는 것은 지연이 너무 작아서다. 방 건너편 사람의 지금을 말할 때 어긋나는 폭은 어떤 저울로도 잴 수 없다.

그래서 일상어의 지금은 잘 작동한다. 잘 작동하는 말을 굳이 고칠 필요는 없다. 문제는 그 말을 그대로 들고 아주 먼 자리로 갈 때 생긴다.

이런 일은 이 분야에만 있는 것이 아니다. 가까운 자리에서 잘 맞던 말이 먼 자리에서 어긋나는 일은 자주 있다. 그때 필요한 것은 말을 버리는 것이 아니라 어디까지 쓸 수 있는지를 아는 것이다.

2.3에서 지연을 무시해도 되는 자리를 가른 기준이 여기서도 쓰인다. 재려는 정밀도보다 지연이 작으면 일상어 그대로 쓰고, 크면 갈라 적는다.

6.2 보이는 것이 순서라는 오해

두 번째 혼동은 3.2에서 미리 짚어 둔 것이다. 두 사건이 눈에 들어온 순서를 그대로 일어난 순서로 읽는 것이다.

이 잘못은 고치기 쉽다. 각 사건까지의 거리를 알면 지연을 빼서 발생 순서를 되찾을 수 있다. 그러니 이것은 원리의 문제가 아니라 계산을 빼먹은 문제다.

고치기 어려운 쪽은 그다음이다. 지연을 다 빼고도 순서가 정해지지 않는 짝이 있다는 것을, 계산 실수나 자료 부족으로 여기는 것이다. 더 정밀하게 재면 답이 나올 것이라고 생각하게 된다.

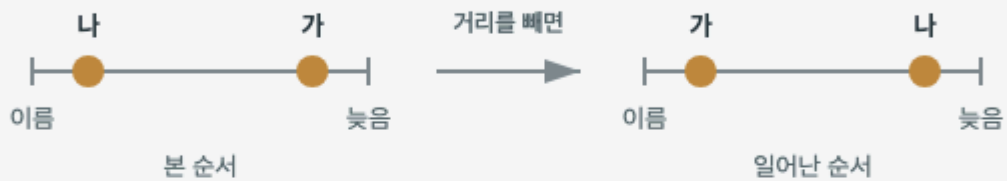
그 짝에서 순서가 정해지지 않는 것은 자료가 모자라서가 아니다. 정해질 근거가 아예 없기 때문이다. 이 둘을 가르지 않으면 없는 답을 계속 찾게 된다. 찾을 수 없는 답을 찾는 일은 장치를 아무리 좋게 만들어도 끝나지 않는다.

고칠 수 있는 어긋남과 없는 답

두 종류의 사건 짝을 갈라 놓은 그림

어긋남에는 두 종류가 있다

고칠 수 있는 어긋남



없는 답



더 정밀하게 재도 아래쪽은 달라지지 않는다

고칠 수 있는 것과 없는 것을 가른다

6.3 빠르게 보이는 것들

빛보다 빠르게 움직이는 것처럼 보이는 현상들이 있다. 어두운 벽에 손전등을 비추고 손목을 획 돌리면 벽 위의 밝은 점이 아주 빠르게 지나간다. 벽이 충분히 멀면 그 점의 이동은 빛보다 빠를 수 있다.

이것이 조건을 어기지 않는 이유는 그 점이 무언가를 나르지 않기 때문이다. 벽의 한 자리에서 다음 자리로 간 것이 없다. 각각의 자리는 손전등에서 따로 온 빛에 비춰진 것이다.

그러니 그 점을 써서 벽의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 소식을 보낼 수는 없다. 보내려면 손전등을 거쳐야 하고, 손전등에서 벽까지는 빛의 빠르기로 간다.

이 구분이 4.1의 조건을 정확히 읽는 방법이다. 제한을 받는 것은 눈에 보이는 움직임이 아니라 소식이나 영향의 전달이다. 무언가가 실제로 건너가야 제한이 걸린다.

6.3 빠르게 보이는 것들

하늘에서도 비슷한 일이 관측된다. 어떤 대상에서 뻗어 나오는 것이 아주 빠르게 옆으로 움직이는 것처럼 보이는 경우다. 재 보면 빛보다 빠른 값이 나온다.

이 경우의 정체는 다르다. 그 대상이 우리 쪽을 향해 비스듬히 다가오고 있으면, 나중에 출발한 빛이 더 짧은 거리를 건너므로 도착 시각의 간격이 실제 간격보다 줄어든다.

간격이 줄어든 만큼 우리는 같은 이동을 더 짧은 시간에 일어난 것으로 읽는다. 그래서 실제보다 빠르게 보인다. 실제로는 조건을 어기지 않는다.

이 두 경우 모두 6.2에서 본 잘못과 뿌리가 같다. 도착한 자료를 그대로 발생한 사실로 읽은 것이다. 거리를 빼면 값이 제자리로 돌아온다. 그래서 이런 관측을 보고할 때는 겉보기 값과 되돌린 값을 함께 적는다.

6.4 켈 수 없는 것

이 책의 문장들도 뒷받침의 종류가 서로 다르다. 확인할 수 없는 쪽을 마지막에 적어 둔다.

첫째, 편도로 걸리는 시간은 직접 켈 수 없다. 3.1에서 본 대로 재려면 이미 맞춰진 두 시계가 필요하고, 맞추려면 그 값을 알아야 한다. 우리가 재는 것은 언제나 왕복이다.

둘째, 가는 시간과 오는 시간이 같은지 확인할 수 없다. 이것은 첫째의 다른 얼굴이다. 다르다고 놓아도 왕복 값은 같으므로 어느 쪽인지 가릴 실험이 없다.

셋째, 아주 먼 곳의 지금이 어떤지 확인할 수 없다. 6.1에서 본 대로 그 말 자체가 약속에 기대어 있다. 세 가지 모두 장치를 좋게 만들어 해결되는 종류가 아니다.

셋이 서로 다른 문제처럼 보이지만 뿌리는 하나다. 무엇을 확인하려 해도 그 확인에 다시 신호가 필요하고, 신호는 시간이 든다.

6.4 켈 수 없는 것

확인할 수 없다는 것이 알 필요가 없다는 뜻은 아니다. 오히려 어디가 확인할 수 없는 자리인지 아는 것이 이 분야에서 가장 실용적인 지식에 든다.

그 자리를 알면 거기서 나오는 주장을 어떻게 다뤄야 할지 정할 수 있다. 실험으로 가릴 수 없는 주장은 실험 결과로 반박하려 해도 소용이 없다. 약속을 바꾸자는 제안으로 다루어야 한다.

약속을 바꾸는 제안은 참인지 거짓인지가 아니라 편한지 아닌지로 따진다. 지금 쓰는 약속이 널리 쓰이는 이유는 그것이 참이어서가 아니라 계산과 서술이 가장 단순해지기 때문이다.

이 구분을 못 하면 논쟁이 걸돈다. 한쪽은 실험 이야기를 하고 다른 쪽은 약속 이야기를 하는데 서로 같은 말을 하는 줄 안다. 6장을 이 절로 닫는 이유가 그것이다.

7.1 늦게 오는 것이 알려 주는 것

이 책은 복도 끝에서 손전등이 한 번 켜지는 장면에서 시작했다. 그때 물음은 켜진 때와 본 때가 다르다는 것 하나였다.

그 하나에서 여기까지 왔다. 소식이 오는 데 시간이 들기 때문에 먼 것을 볼 때 우리는 과거를 본다. 그리고 그 시간 때문에 떨어진 두 자리에서 같은 때를 정하는 일이 약속에 기대게 된다.

같은 이유로 어떤 두 사건은 먼저와 나중에 정해지지 않는다. 그런데 정해지지 않는 짝은 정확히 서로 영향을 주고받을 수 없는 짝이다. 흔들리면 곤란한 자리는 흔들리지 않는다.

그러니 지연은 잃는 것이면서 지키는 것이다. 소식이 늦게 오기 때문에 우리는 지금을 잃지만, 바로 그 늦음이 앞뒤가 뒤집히지 않게 붙들고 있다.

7.1 늦게 오는 것이 알려 주는 것

복도 끝의 손전등 장면으로 세 번 돌아가 본다. 같은 장면인데 읽어 낼 수 있는 것이 매번 늘어난다.

1장의 눈으로 보면 켜진 때와 본 때가 다르다는 것까지가 전부다. 그 차이는 이 복도에서는 짤 수도 없을 만큼 작다. 그래도 없는 것이 아니라는 것만 세워 두면 된다.

3장의 눈으로 보면 복도 양쪽의 두 사람이 보인다. 둘은 손전등이 켜진 것을 서로 다른 때에 알게 되고, 각자에게서 손전등까지의 거리를 빼면 같은 때로 돌아온다. 그런데 반대편 끝에서 동시에 켜진 두 번째 손전등을 함께 놓으면, 지연을 다 빼고도 어느 쪽이 먼저인지 정해지지 않는 짝이 생긴다.

4장의 눈으로 보면 그 짝이 왜 그런지가 보인다. 두 손전등 사이를 빛이 건너갈 수 없을 만큼 멀면 둘은 서로에게 원인이 될 수 없고, 원인이 될 수 없는 짝에는 먼저와 나중도 없다. 앞뒤를 정하는 것은 시계가 아니라 무언가가 건너갈 수 있는지다.

세 번 읽는 동안 장면은 그대로였다. 늘어난 것은 갈라 볼 수 있는 것의 수다.

7.2 남는 물음

남은 물음 셋은 모자란 것의 종류가 서로 다르다. 무엇이 모자라는지를 갈라 두면 어느 쪽에 무엇을 들여야 하는지가 보인다.

도구가 모자란 물음이 있다. 4.3에서 밀어 둔 것으로, 서로 다르게 움직이는 두 관측자에게 시간이 다르게 재진다면 그 다름을 어떻게 하나로 모으는가다. 답의 방향은 알려져 있고 확인에 필요한 정밀도가 문제다.

충위가 다른 물음이 있다. 왜 하필 그 빠르기인가다. 이 책은 상한이 있다는 것과 그것이 무엇을 지켜 주는지는 다뤘지만 그 값이 왜 그 값인지는 다루지 않았다. 이 물음에는 더 정밀한 측정이 아니라 다른 이야기가 필요하다.

물음 자체가 아직 정리되지 않은 것이 있다. 6.4에서 적은 편도 시간이다. 원리상 확인할 수 없다는 결론은 여러 번 검토되었지만, 그것이 원리의 문제인지 아직 방법을 못 찾은 것인지는 계속 논의된다. 이 경우에는 답을 찾기 전에 무엇을 묻고 있는지부터 합의해야 한다.

7.2 남는 물음

시계 하나로 이 책의 절반은 확인된다. 천둥과 번개 사이의 시간을 재 보는 일이 그렇다. 번쩍임을 본 순간부터 소리를 들을 때까지를 세면 그 사이의 거리를 짐작할 수 있다.

여러 번 되풀이해서 재면 5.3에서 본 흠어짐도 볼 수 있다. 사람이 세는 방식이라 흠어짐이 크게 나오는데, 그 흠어짐의 크기 자체가 이 방법으로 얼마나 정확히 말할 수 있는지를 알려 준다.

메아리도 같은 원리다. 소리를 내고 되돌아오기까지를 재면 왕복 시간이 나온다. 5.1에서 왕복을 고른 이유를 여기서 직접 확인할 수 있다.

두 확인 모두 재는 것은 시간이고 얻는 것은 거리다. 이 책이 다룬 지연은 불편이면서 동시에 자를 대신하는 것이었고, 손전등 하나에서 시작한 이야기가 여기서 닫힌다.